

Write-up TP 2

Configurer les switches sur l'interface de commande

Configuration physique du switch

Port série : /dev/ttyS0

Débits/Parité/Bits : 9600 8N1

Contrôle de flux matériel : Non

Contrôle de flux logiciel : Non

- Nommer les switches

```
Switch> enable
```

```
Switch# configure terminal
```

```
Switch(config)# hostname SW1
```

```
SW1(config)#
```

- Créer le vlan

```
SW1(config)# vlan 10
```

```
SW1(config-vlan)# name "VLAN 10"
```

```
SW1(config-vlan)# exitSW1(config)#
```

- Configurer les connections vlan

```
SW1(config)# interface fastEthernet0/1
```

```
SW1(config-if)# switchport mode access
```

```
SW1(config-if)# switchport access vlan 10
```

```
SW1(config-if)# no shutdown
```

- Configure un trunk

```
SW1(config)# interface gigabitEthernet0/1
```

```
SW1(config-if)# switchport mode trunk
```

```
SW1(config-if)# no shutdown
```

- Verification des vlan

```
SW1# show vlan brief
```

- Verification des trunks

```
SW1# show interfaces trunk
```

Commande supplémentaire

Verifie que :

Les trunks sont bien créés sur chaque switch et ont une encapsulation 802.1q (dot1q) (commande abrégée : sh int tr)

Les VLAN sont bien créés sur chaque switch (commande abrégée : sh vlan)

Pour faire un routeur "on a stick", vous allez créer des sous interfaces virtuelles à l'interface gigabitEthernet 0/0 chacune associée à un VLAN (10 et 20) et ayant l'adresse IP correspondante à la passerelle par défaut du réseau. Les commandes pour ce faire sont les suivantes :

```
R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0.1
```

```
R1(config-subif)#encapsulation dot1q 10
```

```
R1(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

```
R1(config-subif)#interface gigabitEthernet 0/0.2
```

```
R1(config-subif)#encapsulation dot1q 20
```

```
R1(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

```
R1(config-subif)#int gigabitEthernet 0/0
```

```
R1(config-if)#no shutdown
```

Notions :

- Sous interfaces (ex gigabitEthernet 0/0.1) : c'est une sous interface de gigabitEthernet

0/0 dont on se sert pour router les paquets provenant d'un vlan défini

- Trunk : un lien Trunk permet à plusieurs VLANs de partager une seule liaison physique
- Encapsulation dot1q : Encapsulation 802.1Q(dot1q) est une norme qui permet de transporter plusieurs VLANs sur un même lien physique (trunk). Elle ajoute une étiquette (tag VLAN) dans la trame Ethernet pour identifier à quel VLAN appartient la trame.

Ex : encapsulation dot1q 10(tag du vlan10)